

EU AI Act 와 한국 AI 윤리기준 비교 분석

윤리의 법제화와 비법적 권고의 간극, 그리고 윤리 평가 제도의 방향



성명	박아름
대학원	건국대학교 정보통신대학원
학과/전공	융합정보기술학과 인공지능전공
학번	202576624
제출일	2026 년 3 월 30 일

목차

I. AI 시대, 윤리 규범은 왜 법이 되어야 하는가	3
II. 문제: 규제 체계의 구조적 간극과 위험	3
1. EU AI Act와 한국 규제의 핵심 비교	3
2. 한국이 오랫동안 자율규범 중심에 머물렀던 원인	4
3. 법적 강제력 부재가 초래하는 위험	4
III. 해결: 윤리 평가 제도 도입과 규제 강화 방안	5
1. AI 기본법의 현행 규제 수단: 부분 법제화의 성과와 한계	5
2. 윤리 영향평가의 단계적 의무화	5
3. 산업계의 규제 수용 가능성과 전제 조건	5
IV. 기대효과: 신뢰 기반 AI 생태계의 구축	6
V. 결론	7
참고문헌	7

I. AI 시대, 윤리 규범은 왜 법이 되어야 하는가

AI는 의료 진단, 채용, 신용평가, 자율주행 등 개인의 권리와 안전에 직접 영향을 미치는 다양한 영역으로 빠르게 확산되고 있다. 이에 따라, 유럽연합(EU)은 2024년 8월 세계 최초의 포괄적 AI 규제법인 EU AI Act를 시행하였다[1]. 이 법은 GDPR 등 기존 디지털 규제 경험을 바탕으로, AI 윤리 원칙을 법적 강제력을 갖는 규범으로 구체화한 것이 특징이다. 또한, 위험 기반 접근법을 채택하여 AI 시스템을 허용불가 위험, 고위험, 제한 위험, 최소 위험의 4단계로 분류하고, 위반 시 최대 3,500만 유로 또는 전 세계 매출의 7%에 달하는 과징금이 부과될 수 있도록 하였다.[1]

반면 한국은 2020년 12월 「국가 인공지능 윤리기준」을 발표했으나, 3대 기본원칙과 10대 핵심요건을 제시한 비법적 권고에 머물렀다[2]. 이후 약 4년간의 입법 논의를 거쳐 2024년 12월 19개 법안을 병합한 「AI 기본법」이 제정되었고 2026년 1월 22일부터 시행되고 있다 [3][4]. 이에 따라 한국은 윤리 원칙은 자율규범(soft law)으로 유지하되, 투명성·안전성 의무는 일부 법제화된 하이브리드(hybrid) 구조로 전환하였다. 이는 한국이 EU에 이어 비교적 이른 시기에 포괄적 AI 법제를 마련했다는 점에서 의미가 있으나, 동시에 윤리 원칙 자체의 법적 강제력은 여전히 제한적이라는 한계를 보여준다. 따라서 AI가 기본권과 사회적 신뢰에 미치는 영향이 커지는 오늘날, 윤리 규범을 단순한 권고에 머무르게 할 것이 아니라 실효성 있는 법적 장치로 연결해야 할 필요성이 커지고 있다. 본 보고서는 이러한 문제의식을 바탕으로 EU와 한국의 규제 체계를 비교하고, 윤리 영향평가 제도의 도입 방향과 기대효과를 검토하고자 한다.

II. 문제: 규제 체계의 구조적 간극과 위험

1. EU AI Act와 한국 규제의 핵심 비교

구분	EU AI Act	한국 (AI 기본법 + 국가 인공지능 윤리기준)
법적 성격	직접 적용 EU 규정(Regulation)	기본법에 따른 법적 의무, 윤리기준에 따른 비법적 권고 병행
위험 분류	위험 기반 4 단계 분류(허용불가/고위험/제한/최소)	고영향 AI·생성형 AI 중심의 중점 규율 구조
제재 강도	최대 3,500만 유로 또는 전 세계 연 매출의 7%	시정명령 및 과태료
적합성 평가	고위험 AI 대상 의무적 적합성 평가	기본권 영향평가 자율 권고
감독 체계	EU AI Office + 회원국 감독기관	국가인공지능위원회(대통령 직속), 과기정통부

금지 관행	사회점수제·실시간 생체인식 등 명시	별도 금지 목록 없음
시행 일정	2025년 2월부터 단계 적용, 2026년 8월 전면 적용	2026년 1월 시행, 초기 계도기간 운영

[표 1] EU AI Act와 한국 AI 규제 체계 주요 비교 [1][3][4]

2. 한국이 오랫동안 자율규범 중심에 머물렀던 원인

한국이 오랫동안 자율규범 중심의 접근에 머물렀던 이유는 크게 네 가지로 정리할 수 있다.

첫째, '선 진흥·후 규제'라는 정책 기조이다. 과기정통부는 AI 산업이 초기 성장기임을 강조하며 "진흥 관점에서 유연하게 접근"하겠다고 밝혔다. 또한, 과도한 규제가 국내 AI 산업의 성장과 글로벌 경쟁력을 저해할 수 있다고 판단하였다 [7].

둘째, 입법 합의 과정의 지연이다. AI 기본법은 2021년 최초 발의 이후 약 3년 6개월간 19개 법안이 병존하면서 논의가 분산되었고, 제 22대 국회에 이르러서야 법안이 병합되어 최종 통과되었다 [3].

셋째, 법제적·제도적 인프라의 차이이다. EU는 GDPR, DSA 등 디지털 분야에서 강한 규제 법제화 경험이 축적되어 있는 반면, 한국은 기술 분야 자율규제 전통이 상대적으로 강했다. 또한 윤리 평가를 제도화할 수 있는 인프라와 전문인력이 충분히 성숙하지 못한 측면이 있었다 [7].

넷째, 글로벌 선례를 관망하려는 전략적 태도이다. 한국은 EU AI Act의 시행 효과와 국제적 파급을 지켜본 후에 자국 법제를 설계하려는 신중한 태도를 유지해 왔다.

3. 법적 강제력 부재가 초래하는 위험

법적 강제력이 없는 윤리기준은 선언적 원칙에 머물 가능성이 높으며, 실제 현장에서 요구되는 예방적 통제와 책임 구조를 충분히 확보하기 어렵다. 이에 따라 다음과 같은 위험이 발생할 수 있다.

첫째, 윤리적 공백의 현실화 이다. 법적 구속력이 없는 윤리기준은 비용 절감과 효율성을 우선시하는 기업에 사실상 사문화된다. 그 결과, 채용·대출 심사 등에서의 알고리즘 편향, 불투명한 의사결정에 대한 설명 불가능성, 인간의 관리·감독 없이 자동화된 판단에 과도하게 의존하는 인적 감독의 부재 같은 구조적 위험이 적절히 통제되지 못할 수 있다. 국내에서도 2021년 이루다 사건, 딥페이크 성범죄 확산 등은 AI 활용 과정에서 개인정보 보호, 통제 책임, 위험 예방 장치가 충분히 작동하지 않을 경우 어떤 문제가 발생할 수 있는지를 보여주는 사례로 평가된다 [2].

둘째, 글로벌 규제와의 부정합 문제 이다. EU AI Act는 일정 범위에서 역외 적용되므로, EU 시장에 진출하거나 EU 기업과 거래하는 한국 기업은 결국 EU 수준의 규제 요구를 충족해야 한다. 이때 국내 규범이

상대적으로 느슨하거나 비구속적일 경우, 기업은 국내외 기준을 이중으로 대응해야 하는 부담을 지게 되며, 규제 수준 차이에서 비롯되는 이른바 '규제 차이' 문제도 발생할 수 있다 [7].

셋째, 국민 신뢰의 저하이다. AI 사고나 권리 침해 발생 시 법적 책임의 범위와 주체가 명확하지 않으면, 개별 기업에 대한 불신을 넘어 AI 기술 전반에 대한 사회적 불신으로 확산될 수 있다. 이는 단기적으로는 기술 수용성을 낮추고, 장기적으로는 산업 성장과 시장 확장의 기반 자체를 약화시키는 요인이 될 수 있다[4].

III. 해결: 윤리 평가 제도 도입과 규제 강화 방안

1. AI 기본법의 현행 규제 수단: 부분 법제화의 성과와 한계

AI 기본법은 기존 윤리기준의 한계를 일정 부분 보완하였다는 점에서 의미가 있다. 고영향·생성형 AI 사전 고지, 딥페이크 표시 의무와 같은 투명성 확보 의무, 위험관리방안 수립, 확인 문서 5년 보관과 같은 안전성·신뢰성 확보 의무, 그리고 일평균 100 만 이상 해외 사업자에 대한 국내대리인 지정의무 등을 법적 의무로 규정함으로써, 기존의 선언적 윤리원칙을 일부 제도화하였다 [4][6]. 즉, 이는 한국은 윤리 원칙 자체는 자율규범으로 유지하면서도, 투명성과 안전성 의무는 법제화하는 하이브리드 구조로 전환하였음을 보여준다. 그러나 이러한 진전에도 불구하고 한계 역시 분명하다. 고영향 AI 기본권 영향평가가 자율 권고에 머물고, EU 처럼 명시적 금지 관행 목록도 충분히 마련되어 있지 않다. 또한 과태료도 최소 1 년 이상 계도기간이 운영으로 인해 제도의 실효성이 제한될 가능성이 있다. 따라서 AI 기본법은 중요한 진전이지만, 여전히 부분 법제화 단계라는 한계를 가진다.

2. 윤리 영향평가의 단계적 의무화

현행 자율 권고 수준에 머물러 있는 고영향 AI 영향평가는 단계적으로 의무화할 필요가 있다[6]. 전면적 의무화는 산업계에 과도한 부담을 줄 수 있으므로, 공공부문과 고영향 분야부터 우선 적용한 뒤 민간 핵심 영역과 생성형 AI 로 확대하는 방식이 현실적이다.

단계	시기	대상	조치 내용
1	즉시	공공부문 고영향 AI	영향평가 의무화, 결과 공개
2	2027~	민간 고영향 AI(의료·금융·채용)	영향평가 의무화, 제 3 자 검증
3	2028~	생성형 AI 전반	투명성 중심 영향평가 의무화
4	2029~	모든 고위험 AI	EU 수준의 적합성 평가와 상호 인정 체계 검토

[표 2] 윤리 영향평가 제도 도입 우선순위 로드맵

3. 산업계의 규제 수용 가능성과 전제 조건

규제 강화에 대한 산업계의 우려는 충분히 타당하다. 특히 중소기업의 컴플라이언스 비용 부담과 윤리 평가 전문인력 부족은 현실적인 장벽으로 작용할 수 있다. 그러나 다음과 같은 조건이 충족된다면, 규제 강화는 산업계가 수용 가능한 수준에서 추진될 수 있다.

첫째, EU 시장에 진출하는 기업은 이미 EU 수준의 규제를 준수해야 하므로, 국내 기준 강화에 따라 추가로 발생하는 비용은 상대적으로 제한적일 수 있다 [7]. 둘째, 정부는 NIA, TTA, KISDI, AISI 등을 통해 AI 기본법 지원체계를 운영하고 있어, 기업의 제도 적응을 일정 부분 지원할 수 있다 [4]. 셋째, 최소 1 년 이상의 계도기간을 통해 기업이 제도 변화에 점진적으로 대응할 수 있다는 점도 부담 완화에 도움이 된다. 다만 이러한 제도 강화가 실제로 산업계에 수용되기 위해서는, 중소기업에 대한 영향평가 간소화 절차, 윤리·컴플라이언스 전문인력 양성, 정부의 재정적 지원이 함께 마련되어야 한다. 실제로, EU 역시 2025 년 Digital Omnibus on AI 를 통해 중소기업 부담 완화와 고위험 AI 의무 최대 16 개월 연기 등 유연화 조치를 병행하고 있다 [5]. 따라서 국내 규제 강화는 전면적·일률적 방식보다는, 지원과 유예를 병행하는 단계적 접근으로 추진될 필요가 있다.

IV. 기대효과: 신뢰 기반 AI 생태계의 구축

윤리 영향평가 제도의 도입과 규제 체계의 정비는 단순히 규제를 강화하는 데 그치지 않고, 장기적으로 **신뢰 기반 AI 생태계**를 구축하는 데 기여할 수 있다. 그 기대효과는 다음과 같다.

첫째, **국민 기본권 보호의 강화**이다. 윤리 영향평가의 의무화는 AI 시스템의 배포 이전 단계에서 알고리즘 편향, 설명 불가능성, 인간 감독의 부재와 같은 구조적 위험을 사전에 식별하고, 이에 대한 완화 조치를 마련하도록 함으로써 기본권 침해 가능성을 예방하는 데 기여할 수 있다.

둘째, **글로벌 규제 정합성의 확보**이다. EU AI Act 와의 정합성을 높이거나 장기적으로 상호 인정 체계를 구축할 경우, 국내 기업이 해외 시장에 진출할 때 부담해야 하는 이중 규제 비용을 줄일 수 있다. 또한, 한국산 AI 시스템의 국제적 신뢰도 역시 함께 높아질 수 있다.

셋째, **AI 산업의 지속가능한 성장 기반 마련**이다. 단기적으로는 규제가 비용으로 인식될 수 있으나, 장기적으로는 명확한 규범과 책임 구조가 시장의 예측 가능성과 신뢰를 높여 투자 유입과 산업 확장에 긍정적으로 작용할 수 있다.

넷째, **윤리적 AI 혁신 생태계의 형성**이다. 영향평가가 제도화되면 AI 윤리는 개발 이후의 사후 통제 수단이 아니라, 설계 초기부터 반영되는 설계에 내재화(ethics by design) 원칙으로 자리 잡게 된다. 이는 결과적으로 '문제가 발생한 뒤 대응하는 방식'에서 벗어나, 위험을 사전에 예방하는 거버넌스 패러다임으로의 전환을 가능하게 한다.

V. 결론

EU는 강행 규범 중심의 AI 거버넌스를 구축한 반면, 한국은 자율규범과 부분 법제화를 결합한 점진적 규제 체계로 전환하고 있다[1][3]. 이러한 한국의 하이브리드 구조는 산업 진흥과 윤리적 안전 사이의 균형을 모색한다는 점에서 의미가 있다. 그러나 고영향 AI에 대한 영향평가의 의무화, 명시적 금지 관행 목록의 정비, 실효적인 제재 체계의 확보 등은 여전히 보완이 필요한 과제로 남아 있다.

본 보고서는 이러한 한계를 보완하기 위한 방안으로, 공공부문부터 윤리 영향평가를 단계적으로 의무화하고 장기적으로 EU와의 상호 인정 체계를 구축하는 4단계 로드맵을 제안하였다. 다만 이와 같은 제도 강화는 중소기업 지원, 윤리-컴플라이언스 전문인력 양성, 정부의 행정적·재정적 뒷받침이 함께 이루어질 때 실질적인 정책 경로로 작동할 수 있다. 결국 한국의 AI 거버넌스는 자율과 법제화의 균형 속에서, 산업 경쟁력과 기본권 보호를 함께 담보하는 방향으로 발전해 나가야 한다.

참고문헌

- [1] European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union, 2024.07.12.
- [2] 과학기술정보통신부·정보통신정책연구원, 「사람이 중심이 되는 인공지능(AI) 윤리기준」, 2020.12.23
- [3] 법제처 국가법령정보센터, 「인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률」, [시행 2026.01.22.] [법률 제 21311 호, 2026.01.20., 일부개정].
- [4] 법무법인(유) 세종, 「AI 기본법 시행과 그 시사점」, 2026.02.
- [5] European Commission, Proposal for a Regulation as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI), COM(2025) 836 final, 2025.11.19.
- [6] 코딕, 「인공지능기본법 시행령 제정안 주요 내용과 기업 시사점」, 2025.11.
- [7] AI 기본법 완전 정리! 2026년 시행, 고영향 AI·생성형 AI 의무사항과 대비 전략, 2025.11